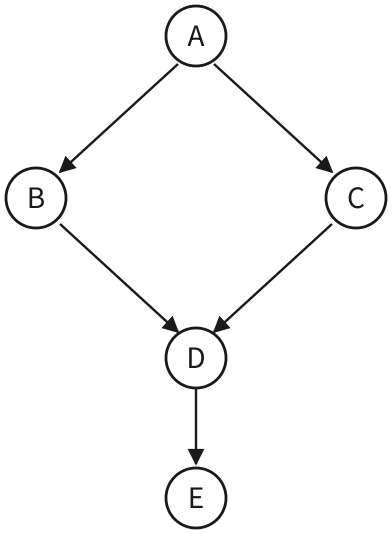
Mock Final Q5 (6점)

- Consider the in-degree-based queue algorithm (enqueue every vertex of in-degree 0, repeatedly dequeue one and remove its outgoing edges).
- Consider the DAG below.



a. Explain why the topological order is not unique if, at any point during the execution, the queue contains two or more vertices.

b. Is the topological order of the graph above unique? Decide by writing out the state of the queue step by step.

c. Add exactly one edge to the graph above so that the topological order becomes unique. State the edge you add and show that the queue then always holds at most one vertex.

힌트 보기

개념 정리 · 큐의 상태와 위상 순서

- 큐에 **2개 이상**이 있으면 어느 것을 먼저 꺼내도 알고리즘은 진행된다. 선택지가 곧 서로 다른 출력 순서다.
- 유일성을 보려면 **각 단계의 큐 상태**를 적어 본다. 큐 크기가 항상 1 이하여야 유일하다.

강의 슬라이드 Ch14 · in-degree 큐 알고리즘 (Quiz 14-2)

정답 보기

풀이

- (1) 큐에 두 개 이상 있으면 어느 것을 먼저 dequeue하느냐에 따라 출력 순서가 달라지므로, 서로 다른 유효한 위상 순서가 2개 이상 존재한다.

  > 큐 안의 정점들은 서로 선후 관계가 없어(in-degree 0) 어떤 순서로 내보내도 위상 조건을 만족한다.

- (2) in-degree: A=0, B=1, C=1, D=2, E=1. 큐 추적: [A] → A 제거 → **[B, C]: 두 개!** → 이후 진행.

  > B와 C가 동시에 큐에 있으므로 순서가 유일하지 않다. 실제로 A,B,C,D,E와 A,C,B,D,E가 모두 유효하다.

- (3) 간선 **B → C**를 추가한다(C의 in-degree가 2로). 큐 추적: [A] → [B] → B 제거(C의 in-degree 0) → [C] → C 제거(D의 in-degree 0) → [D] → [E].

  > 모든 단계에서 큐에 최대 1개뿐이라 선택의 여지가 없고 위상 순서는 A, B, C, D, E로 유일하다.

최종 답 **(2) 유일하지 않다. 큐에 B, C 동시 존재** **(3) B → C 추가 → A,B,C,D,E로 유일**

한 줄 정리 · 큐 크기 2 이상인 순간 = **선택지** = 위상 순서 비유일.